



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

**Estado del arte: Clasificación de Arritmias Cardíacas mediante
Análisis de Señales ECG**

Maria Camila Castro Porras - mcastropo@unal.edu.co

Esteban Barrera Sanabria - esbarreras@unal.edu.co

Docente

Oswaldo Rojas Camacho

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Teoría de la Información y Sistemas de Comunicación
Bogotá D.C., Colombia
2026



1. Introducción.....	3
2. Fundamentos de la Señal ECG.....	3
3. Preprocesamiento de Señales ECG.....	4
4. Detección del Complejo QRS y Pico R.....	4
5. Métodos de Clasificación de Señales ECG.....	4
5.1 Extracción de Características y Métodos Clásicos.....	4
5.2 Métodos Basados en Aprendizaje Profundo.....	5
5.3 Análisis Comparativo.....	5
6. Bases de Datos Estándar para ECG.....	6
7. Análisis de la Literatura.....	6
8. Justificación del Enfoque Propuesto.....	7
9. Referencias.....	7



1. Introducción

El electrocardiograma (ECG) es una señal biomédica que registra la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos colocados sobre la superficie corporal. Su análisis permite identificar alteraciones en el ritmo cardíaco, conocidas como arritmias, que constituyen una de las principales causas de morbilidad cardiovascular a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17,9 millones de muertes anuales, lo que evidencia la necesidad de desarrollar herramientas de diagnóstico eficientes y accesibles [1].

En este contexto, la detección automática de anomalías en señales ECG ha adquirido especial relevancia dentro del área de procesamiento de señales biomédicas. El problema puede formularse como un sistema de transmisión y procesamiento de información donde la señal cardíaca perturbada por ruido e interferencias del entorno, debe ser adecuadamente preprocesada, segmentada y clasificada para extraer información clínicamente útil.

El presente estado del arte revisa los principales enfoques metodológicos para la clasificación de señales ECG, con énfasis en la distinción entre ritmos normales y anormales (arritmias), abarcando desde técnicas de procesamiento clásico hasta métodos modernos basados en aprendizaje automático. Asimismo, se analizan las bases de datos estándar utilizadas en la comunidad investigativa y se justifica el enfoque adoptado en este proyecto.

2. Fundamentos de la Señal ECG

La señal ECG se origina por los potenciales eléctricos generados durante el ciclo cardíaco. Morfológicamente, un latido típico está compuesto por la onda P (despolarización auricular), el complejo QRS (despolarización ventricular) y la onda T (repolarización ventricular). El intervalo entre dos picos R consecutivos, denominado intervalo RR, es una medida fundamental para el análisis del ritmo cardíaco, ya que refleja directamente la frecuencia cardíaca y su variabilidad [2].

Una señal ECG estándar se adquiere a frecuencias de muestreo que típicamente oscilan entre 250 Hz y 1000 Hz. En la base de datos MIT-BIH Arrhythmia Database, los registros se almacenan a 360 Hz con resolución de 11 bits. La correcta interpretación de estas señales requiere identificar con precisión los componentes morfológicos del latido, lo cual es la base para cualquier sistema de clasificación automática.

Las arritmias cardíacas corresponden a irregularidades en la frecuencia, ritmo o morfología del ECG. Entre las más frecuentes se encuentran la fibrilación auricular (FA), la taquicardia ventricular, la bradicardia sinusal y los latidos ectópicos ventriculares (PVC). Para los propósitos de este proyecto, las clases de interés son: ritmo sinusal normal (NSR) y ritmo anormal, abarcando las principales categorías de arritmia presentes en la base de datos MIT-BIH.

3. Preprocesamiento de Señales ECG

Las señales ECG están sujetas a múltiples fuentes de ruido que degradan su calidad y dificultan el análisis automático. Las interferencias más comunes incluyen: ruido de la red eléctrica a 50/60 Hz, artefactos de movimiento muscular (EMG), deriva de línea base causada por la respiración o el movimiento del electrodo, y ruido gaussiano de alta frecuencia introducido por los circuitos de adquisición.

Las técnicas de filtrado más utilizadas incluyen filtros pasa-altas con frecuencia de corte en 0,5 Hz para eliminar la deriva de línea base, filtros pasa-bajas con corte en 40–50 Hz para reducir el ruido de alta frecuencia, y filtros notch a 50 o 60 Hz para suprimir la interferencia de la red eléctrica. Un paso crítico adicional es la normalización de la amplitud, que garantiza la comparabilidad entre registros provenientes de diferentes pacientes o condiciones de adquisición.

4. Detección del Complejo QRS y Pico R

La detección precisa del complejo QRS, y en particular del pico R, es un prerequisite fundamental para cualquier sistema de clasificación de ECG basado en características temporales. El algoritmo de Pan-Tompkins, propuesto en 1985, sigue siendo ampliamente referenciado como el estándar de facto para esta tarea [2]. Su funcionamiento se basa en una cadena de procesamiento que incluye filtrado pasa-banda, diferenciación, elevación al cuadrado e integración por ventana móvil, seguido de un umbral adaptativo para la detección de picos. Estudios comparativos han demostrado que este algoritmo alcanza sensibilidades superiores al 99% en señales de calidad moderada a alta.

A partir de la localización de los picos R se pueden calcular métricas temporales esenciales: el intervalo RR instantáneo, la frecuencia cardíaca instantánea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y parámetros estadísticos como la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación del intervalo RR. Estas características constituyen la base de los métodos de clasificación utilizados en este proyecto.

5. Métodos de Clasificación de Señales ECG

5.1 Extracción de Características y Métodos Clásicos

Los métodos de clasificación tradicionales operan sobre un vector de características extraído de la señal ECG, que puede incluir rasgos temporales (intervalo RR, duración del complejo QRS), espectrales (potencia en bandas de frecuencia) y morfológicos (amplitud de las ondas P, Q, R, S, T). Estos métodos ofrecen ventajas importantes: son interpretables, requieren pocos recursos computacionales y son adecuados para implementaciones en sistemas embebidos o entornos educativos [3].

Entre los clasificadores más utilizados en la literatura se encuentran las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), que han demostrado alta eficiencia en problemas de clasificación binaria como la distinción normal/anormal, con precisiones reportadas entre el 90% y el 97%. Otros enfoques documentados incluyen los árboles de decisión, el clasificador bayesiano ingenuo (Naïve Bayes), los k-vecinos más cercanos (k-NN) y la regresión logística. Un enfoque particularmente relevante para este proyecto es el basado en características del intervalo RR y la frecuencia cardíaca, que utiliza umbrales simples para distinguir bradicardia ($FC < 60$ lpm), ritmo normal ($60\text{--}100$ lpm) y taquicardia ($FC > 100$ lpm) [3].

5.2 Métodos Basados en Aprendizaje Profundo

En los últimos años, las arquitecturas de aprendizaje profundo han dominado la investigación en clasificación de ECG debido a su capacidad de aprender representaciones jerárquicas directamente desde la señal cruda, sin necesidad de extracción manual de características. Las redes neuronales convolucionales (CNN) han demostrado ser especialmente efectivas para capturar patrones morfológicos locales, mientras que las redes recurrentes (LSTM, GRU) modelan dependencias temporales a largo plazo [4].

Sin embargo, estos métodos presentan limitaciones significativas para proyectos de pregrado o aplicaciones con recursos restringidos: requieren grandes volúmenes de datos etiquetados (decenas de miles de ejemplos), poder computacional considerable (GPU), y son difíciles de interpretar, lo que limita su utilidad en entornos donde la explicabilidad es requerida.

5.3 Análisis Comparativo

La Tabla 1 resume los principales enfoques encontrados en la literatura para la clasificación de arritmias en ECG, comparando su complejidad computacional, requerimientos de datos, interpretabilidad y precisión reportada.

Método	Comp. Computacional	Datos Requeridos	Interpretabilidad	Precisión (lit.)
Características + SVM/k-NN	Baja	Pocos (<1000)	Alta	90–97%
Árboles de decisión / Reglas	Muy baja	Pocos (<500)	Muy alta	85–93%
Intervalos RR + Umbral	Mínima	Mínimos	Total	80–90%
CNN / LSTM (Deep Learning)	Alta	Muchos (>10k)	Baja	97–99%
Transformers / Atención	Muy alta	Muchos (>50k)	Muy baja	98–99%

Tabla 1. Comparación de métodos de clasificación de señales ECG.

6. Bases de Datos Estándar para ECG

La evaluación objetiva y reproducible de algoritmos de clasificación de ECG requiere el uso de bases de datos públicas, anotadas por expertos clínicos. A continuación se describen las más relevantes para el contexto de este proyecto.

MIT-BIH Arrhythmia Database

Desarrollada por el MIT y el Beth Israel Hospital, esta base de datos es la referencia más ampliamente utilizada en la investigación de procesamiento de ECG [5]. Contiene 48 registros de dos canales de ECG, cada uno con una duración de 30 minutos, adquiridos a 360 Hz. Incluye más de 110.000 latidos anotados por cardiólogos, clasificados en 19 tipos de arritmias según el estándar AAMI EC57. Es el dataset estándar para la validación de algoritmos de detección QRS y clasificación de latidos.

PhysioNet Challenge Datasets

PhysioNet ha organizado anualmente retos de procesamiento de señales fisiológicas (PhysioNet/CinC Challenge), varios de los cuales se centran en clasificación de ECG [6]. El Challenge 2017 propuso la clasificación de ECG de un solo canal en cuatro clases: ritmo sinusal normal, fibrilación auricular, otro ritmo y señal ruidosa, con más de 12.000 registros cortos a 300 Hz. Todos los recursos de PhysioNet, incluyendo las herramientas de análisis PhysioToolkit y PhysioBank, están disponibles públicamente en physionet.org [7].

7. Análisis de la Literatura

En primer lugar, existe un marcado predominio de los métodos de aprendizaje profundo en las publicaciones recientes de alto impacto; sin embargo, esta tendencia no implica que sean la mejor opción en todos los escenarios de aplicación.

Trabajos de revisión sistemática como el de Luz et al. [3] demuestran que métodos basados en extracción de características del intervalo RR, combinados con clasificadores simples como SVM o reglas de umbral, pueden alcanzar precisiones competitivas (superiores al 90%) para la distinción de ritmo sinusal normal versus arritmias comunes, con un costo computacional órdenes de magnitud menor que las redes profundas. Esta es una ventaja significativa en contextos educativos, sistemas embebidos o implementaciones rápidas.

Por otro lado, las bases de datos públicas como MIT-BIH presentan un desbalance de clases considerable: los ritmos normales representan cerca del 75% de los latidos anotados, lo que puede sesgar los clasificadores hacia la clase mayoritaria. Estrategias como el sobremuestreo sintético (SMOTE) o el uso de pesos de clase ponderados son recomendadas para mitigar este efecto. Finalmente, la validación debe incluir métricas más allá de la exactitud (accuracy): sensibilidad, especificidad, F1-score y AUC-ROC son indispensables en problemas con desbalance de clases.

8. Justificación del Enfoque Propuesto

Con base en la revisión realizada, este proyecto propone un sistema de clasificación binaria de señales ECG (ritmo normal vs. arritmia) sustentado en tres pilares metodológicos: (1) preprocesamiento con filtros digitales para mejorar la calidad de la señal, (2) detección de picos R mediante el algoritmo de Pan-Tompkins [2], y (3) clasificación a partir de características del intervalo RR y la frecuencia cardíaca, empleando clasificadores de baja complejidad como SVM.

Este enfoque se fundamenta en que los métodos basados en intervalos RR han demostrado suficiencia para la clasificación normal/anormal en la literatura [3], con precisiones que satisfacen los objetivos del proyecto. Adicionalmente, la interpretabilidad del modelo facilita la validación de resultados y la explicación del sistema sin requerir conocimientos avanzados de aprendizaje profundo. El uso de la base de datos MIT-BIH [5] garantiza la reproducibilidad y comparabilidad con trabajos previos, constituyendo una aplicación práctica de los principios de filtrado, muestreo y clasificación de señales estudiados durante la asignatura.

9. Referencias

- [1] World Health Organization, "Cardiovascular diseases (CVDs)," WHO Fact Sheet, 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int>
- [2] J. Pan y W. J. Tompkins, "A Real-Time QRS Detection Algorithm," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, mar. 1985.
- [3] E. J. da S. Luz, W. R. Schwartz, G. Cámara-Chávez y D. Menotti, "ECG-based Heartbeat Classification for Arrhythmia Detection: A Survey," Comput. Methods Programs Biomed., vol. 127, pp. 144–164, 2016.
- [4] P. Rajpurkar et al., "Cardiologist-Level Arrhythmia Detection with Convolutional Neural Networks," arXiv:1707.01836, 2017.
- [5] G. B. Moody y R. G. Mark, "The MIT-BIH Arrhythmia Database," IEEE Eng. Med. Biol. Mag., vol. 20, no. 3, pp. 45–50, 2001.
- [6] G. D. Clifford et al., "AF Classification from a Short Single Lead ECG Recording: The PhysioNet/CinC Challenge 2017," in Proc. CinC, 2017, pp. 1–4.
- [7] A. L. Goldberger et al., "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals," Circulation, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, 2000.